

**UNIVERSIDAD EL BOSQUE**

Facultad de Ingeniería  
Ingeniería de Sistemas

Bases de Datos 1

# **SENTENCIAS DE ÁLGEBRA RELACIONAL**

Proyecto: UB-Deporte

Profesor: Christian Felipe Duarte Arévalo

2026

# 1. Introducción

El presente documento contiene el desarrollo de las sentencias de Álgebra Relacional correspondientes a la Fase 1 del proyecto del curso Bases de Datos 1. El modelo de datos sobre el cual se formulan las consultas corresponde a un Sistema de Gestión de Gimnasio, compuesto por entidades como PERSONA, MIEMBRO, ENTRENADOR, OPERADOR, MEMBRESIA, PLAN, PAGO, CLASE, HORARIO, SALA, DEPORTE, EJERCICIO, MAQUINAS, entre otras.

Se presentan un mínimo de 50 sentencias agrupadas por tipo de operador, desde los básicos (Selección, Proyección) hasta los derivados (Join, División) y consultas compuestas, incluyendo el uso correcto del operador de Renombramiento ( $\rho$ ) cuando existe ambigüedad de atributos.

## 2. Tabla de Notación

A continuación se presenta el resumen de los operadores utilizados a lo largo del documento:

| Símbolo                      | Operador            | Descripción                                     |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| $\sigma$ ( <b>sigma</b> )    | Selección           | Filtra filas que cumplen una condición          |
| $\pi$ ( <b>pi</b> )          | Proyección          | Selecciona columnas específicas                 |
| $\rho$ ( <b>rho</b> )        | Renombramiento      | Cambia nombre de relación y/o atributos         |
| $\times$                     | Producto cartesiano | Combina cada tupla de R con cada tupla de S     |
| $\bowtie$                    | Join natural        | Combina filas con valor igual en atributo común |
| $\bowtie_{\text{condición}}$ | Join condicional    | Combina filas que satisfacen una condición dada |
| $\cup$                       | Unión               | Todas las tuplas de R o S (sin repetición)      |
| $\cap$                       | Intersección        | Tuplas que pertenecen tanto a R como a S        |
| $-$                          | Diferencia          | Tuplas de R que NO están en S                   |
| $\div$                       | División            | Tuplas de R combinadas con TODAS las de S       |

### 3. Esquema del Modelo Relacional

Las sentencias se basan en el siguiente modelo relacional del gimnasio:

| Tabla / Relación   | Clave primaria                                                    | Atributos principales                                              |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| PERSONA            | cedula (PK)                                                       | primer_nombre, primer_apellido, telefono, correo, fecha_nacimiento |
| MIEMBRO            | cedula (PK, FK → PERSONA)                                         | altura, peso_actual, nivel_experiencia                             |
| ENTRENADOR         | cedula (PK, FK → PERSONA)                                         | tipo_entrenamiento, tiempo_experiencia, nivel_exigencia            |
| OPERADOR           | cedula (PK, FK → PERSONA)                                         | nivel_tecnico, especialidad, tipo_operador                         |
| PLAN               | id_plan (PK)                                                      | duracion, precio                                                   |
| MEMBRESIA          | (MIEMBRO_cedula, PLAN_id_plan, fecha_inicio) PK compuesta         | estado, fecha_fin                                                  |
| PAGO               | (id_pago, claves FK) PK                                           | metodo_pago, fecha_pago, valor_pagado                              |
| DEPORTE            | id_deporte (PK)                                                   | nombre, descripcion                                                |
| CLASE              | (id_clase, Sala_id_sala, Horario_id_horario) PK                   | estado, comentario, cupos                                          |
| Horario            | id_horario (PK)                                                   | disponibilidad, Hora_inicio, hora_fin, fecha                       |
| Sala               | id_sala (PK)                                                      | capacidad                                                          |
| Asistir            | (MIEMBRO_cedula, CLASE_id_clase, CLASE_id_sala, CLASE_id_horario) | — (tabla intermedia)                                               |
| Especializar       | (ENTRENADOR_cedula, DEPORTE_id_deporte)                           | — (tabla intermedia)                                               |
| CONTENIDO          | (id_contenido, DEPORTE_id_deporte)                                | titulo, tipo_contenido, duracion, url_del_recurso                  |
| PLAN_ENTRENAMIENTO | MIEMBRO_cedula (PK/FK)                                            | descripcion                                                        |
| EJERCICIO          | id_ejercicio (PK)                                                 | nombre_ejerc, descripcion_ejerc, reps_serie, num_series            |
| Restriccion_medica | (id_restriccion, MIEMBRO_cedula) PK                               | tipo, nivel_gravedad, recomendaciones                              |
| MAQUINAS           | codigo_serie (PK)                                                 | nombre_maquina, marca, modelo, tipo_maquina, estado, capacidad     |
| Mantenimiento      | (OPERADOR_cedula, MAQUINAS_codigo_serie) PK                       | tipo_mant, fecha_mantenimiento, descripcion_mant                   |
| Equipamiento       | id_equipamiento (PK)                                              | nombre, descripcion, cantidad                                      |
| Usarv3             | (Equip_id, CLASE_id, Sala_id, Horario_id) PK                      | cantidad_equipo                                                    |

## 4. Sentencias de Álgebra Relacional

Se presentan 50 sentencias organizadas en 8 grupos temáticos. Las expresiones de álgebra relacional siguen la notación estándar del libro de texto y las diapositivas del profesor. Cuando dos relaciones tienen atributos con el mismo nombre se aplica el operador  $\rho$  para evitar ambigüedad.

### A. Selección ( $\sigma$ ) — Filtrar filas

| # | Consulta en lenguaje natural                                             | Expresión Álgebra Relacional                                                   |
|---|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Obtener todos los miembros cuyo nivel de experiencia sea 'Principiante'. | $\sigma \text{ nivel\_experiencia} = \text{'Principiante'} \text{ (MIEMBRO)}$  |
| 2 | Obtener los entrenadores que tienen más de 3 años de experiencia.        | $\sigma \text{ tiempo\_experiencia} > 3 \text{ (ENTRENADOR)}$                  |
| 3 | Obtener las membresías cuyo estado es activo ('A').                      | $\sigma \text{ estado} = \text{'A'} \text{ (MEMBRESIA)}$                       |
| 4 | Obtener los planes cuyo precio es menor o igual a 80 000.                | $\sigma \text{ precio} \leq 80000 \text{ (PLAN)}$                              |
| 5 | Obtener las restricciones médicas de nivel de gravedad 'Alto'.           | $\sigma \text{ nivel\_gravedad} = \text{'Alto'} \text{ (Restriccion\_medica)}$ |
| 6 | Obtener los pagos realizados mediante el método 'Tarjeta crédito'.       | $\sigma \text{ metodo\_pago} = \text{'Tarjeta crédito'} \text{ (PAGO)}$        |
| 7 | Obtener las máquinas que están en estado 'Dañado'.                       | $\sigma \text{ estado} = \text{'Dañado'} \text{ (MAQUINAS)}$                   |

### B. Proyección ( $\pi$ ) — Seleccionar columnas

| #  | Consulta en lenguaje natural                                               | Expresión Álgebra Relacional                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Obtener solo la cédula, nombre y correo de todas las personas registradas. | $\pi \text{ cedula, primer\_nombre, primer\_apellido, correo (PERSONA)}$ |
| 9  | Listar el nombre y precio de todos los planes de membresía.                | $\pi \text{ duracion, precio (PLAN)}$                                    |
| 10 | Obtener el código de serie, marca y modelo de todas las máquinas.          | $\pi \text{ codigo\_serie, marca, modelo (MAQUINAS)}$                    |
| 11 | Obtener el id de clase, cupos disponibles y estado de cada clase.          | $\pi \text{ id\_clase, cupos, estado (CLASE)}$                           |
| 12 | Listar los identificadores de horario con fecha, hora inicio y hora fin.   | $\pi \text{ id\_horario, fecha, hora\_inicio, hora\_fin (Horario)}$      |

## C. Selección + Proyección combinadas

| #  | Consulta en lenguaje natural                                                                                          | Expresión Álgebra Relacional                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Obtener nombre y apellido de los entrenadores con nivel de exigencia 'Alto'.                                          | $\pi$ primer_nombre, primer_apellido (<br>$(\sigma$ nivel_exigencia = 'Alto' ( $\rho$ E (ENTRENADOR)))<br>$\bowtie$ E.cedula = P.cedula ( $\rho$ P (PERSONA))<br>                                    |
| 14 | Listar la cédula de los miembros con peso actual mayor a 90 kg.                                                       | $\pi$ cedula ( $\sigma$ peso_actual > 90 (MIEMBRO))                                                                                                                                                  |
| 15 | Obtener el nombre y apellido de los miembros que tienen peso actual mayor a 70 kg y nivel de experiencia 'Intermedio' | $\pi$ P.primer_nombre, P.primer_apellido ( $(\sigma$<br>peso_actual > 70 $\wedge$ nivel_experiencia =<br>'Intermedio' ( $\rho$ M (MIEMBRO))) $\bowtie$ M.cedula =<br>P.cedula ( $\rho$ P (PERSONA))) |
| 16 | Obtener los ids de ejercicio y número de series para ejercicios con más de 4 series.                                  | $\pi$ id_ejercicio, num_series ( $\sigma$ num_series > 4<br>(EJERCICIO))                                                                                                                             |
| 17 | Listar el id de pago y el valor pagado para pagos superiores a 200 000.                                               | $\pi$ id_pago, valor_pagado ( $\sigma$ valor_pagado > 200000<br>(PAGO))                                                                                                                              |

## D. Producto Cartesiano (x) y Reunión — JOIN ( $\bowtie$ )

| #  | Consulta en lenguaje natural                                                                 | Expresión Álgebra Relacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | Obtener todas las combinaciones posibles entre miembros y planes de membresía disponibles    | $\pi$ MIEMBRO.cedula, nivel_experiencia, id_plan, duracion, precio (MIEMBRO $\times$ PLAN)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 19 | Obtener todas las combinaciones posibles entre entrenadores y deportes registrados           | $\pi$ ENTRENADOR.cedula, tipo_entrenamiento, id_deporte, nombre (ENTRENADOR $\times$ DEPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 20 | Obtener todas las combinaciones posibles entre salas y horarios disponibles.                 | $\pi$ id_sala, capacidad, id_horario, hora_inicio, hora_fin (Sala $\times$ Horario)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 21 | Obtener el nombre completo de cada miembro junto con su nivel de experiencia.                | $\pi$ primer_nombre, primer_apellido, nivel_experiencia (<br>PERSONA $\bowtie$ PERSONA.cedula = MIEMBRO.cedula MIEMBRO<br>)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 22 | Mostrar el nombre del entrenador y su tipo de entrenamiento.                                 | $\pi$ primer_nombre, primer_apellido, tipo_entrenamiento (<br>PERSONA $\bowtie$ PERSONA.cedula =<br>ENTRENADOR.cedula ENTRENADOR )                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 23 | Listar el nombre del deporte y el título del contenido educativo asociado.                   | $\pi$ nombre, titulo, tipo_contenido (<br>DEPORTE $\bowtie$<br>DEPORTE.id_deporte = CONTENIDO.DEPORTE_id_deporte<br>CONTENIDO )                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 24 | Mostrar el nombre del operador, la máquina que mantuvo y el tipo de mantenimiento realizado. | $\pi$ primer_nombre, primer_apellido, nombre_maquina, tipo_mant (<br>(PERSONA $\bowtie$ PERSONA.cedula =<br>OPERADOR.cedula OPERADOR) $\bowtie$ OPERADOR.cedula =<br>Mantenimiento.OPERADOR_cedula (Mantenimiento $\bowtie$<br>Mantenimiento.MAQUINAS_codigo_serie =<br>MAQUINAS.codigo_serie MAQUINAS) )                                                                           |
| 25 | Encontrar pares de miembros que tengan el mismo nivel de experiencia                         | $\pi$ P1.primer_nombre, P1.primer_apellido, M1.nivel_experiencia, P2.primer_nombre, P2.primer_apellido (<br>$\sigma$ M1.nivel_experiencia = M2.nivel_experiencia $\wedge$<br>M1.cedula < M2.cedula ( $(\rho$ M1 (MIEMBRO)) $\times$ ( $\rho$ M2<br>(MIEMBRO))) $\bowtie$ M1.cedula = P1.cedula ( $\rho$ P1<br>(PERSONA)) $\bowtie$ M2.cedula = P2.cedula ( $\rho$ P2<br>(PERSONA))) |

|    |                                                                                   |                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 | Obtener las combinaciones de miembro y clase a las que el miembro NO ha asistido. | $\pi M.cedula, C.id\_clase ((\rho M (MIEMBRO)) \times (\rho C (CLASE))) - \pi MIEMBRO\_cedula, CLASE\_id\_clase (Asistir)$ |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## E. Unión (U), Intersección (∩) y Diferencia (−)

| #  | Consulta en lenguaje natural                                                                           | Expresión Álgebra Relacional                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 27 | Obtener las cédulas de todas las personas que son miembros O entrenadores.                             | $\pi cedula (MIEMBRO) \cup \pi cedula (ENTRENADOR)$                        |
| 28 | Obtener las cédulas de personas que son miembros Y también operadores.                                 | $\pi cedula (MIEMBRO) \cap \pi cedula (OPERADOR)$                          |
| 29 | Obtener las cédulas de personas registradas que NO son miembros (están en PERSONA pero no en MIEMBRO). | $\pi cedula (PERSONA) - \pi cedula (MIEMBRO)$                              |
| 30 | Listar las cédulas de entrenadores que NO son también operadores.                                      | $\pi cedula (ENTRENADOR) - \pi cedula (OPERADOR)$                          |
| 31 | Obtener los ids de deporte que tienen tanto contenido educativo como clases registradas                | $\pi DEPORTE\_id\_deporte (CONTENIDO) \cap \pi id\_deporte\_clase (CLASE)$ |

## F. Rename / Renombramiento (ρ)

| #  | Consulta en lenguaje natural                                                                                                          | Expresión Álgebra Relacional                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32 | Renombrar en MIEMBRO los atributos cedula → id_mem, peso_actual → peso y nivel_experiencia → nivel_exp                                | $\rho id\_mem \leftarrow cedula (\rho peso \leftarrow peso\_actual (\rho nivel\_exp \leftarrow nivel\_experiencia (MIEMBRO)))$                                       |
| 33 | Encontrar pares de miembros que tengan el mismo apellido pero diferente cédula                                                        | $\pi P1.cedula, P1.primer\_apellido (\sigma P1.primer\_apellido = P2.primer\_apellido \wedge P1.cedula \neq P2.cedula (\rho P1 (PERSONA) \times \rho P2 (PERSONA)))$ |
| 34 | Renombrar el atributo precio como tarifa en la relación PLAN y obtener el id y la tarifa de los planes cuyo precio es menor a 100 000 | $\pi id\_plan, tarifa (\sigma tarifa < 100000 (\rho tarifa \leftarrow precio (PLAN)))$                                                                               |
| 35 | Obtener todos los pares de personas distintas mostrando su cédula y nombre, usando A y B como copias renombradas de PERSONA           | $\pi A.cedula, A.primer\_nombre, B.cedula, B.primer\_nombre (\sigma A.cedula < B.cedula (\rho A (PERSONA) \times \rho B (PERSONA)))$                                 |

## G. Consultas compuestas (combinación de operadores)

| #  | Consulta en lenguaje natural                                                                                                   | Expresión Álgebra Relacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36 | Obtener nombre y apellido de los miembros con membresía activa y plan con precio mayor a 100.000                               | $\pi$ primer_nombre, primer_apellido (PERSONA $\bowtie$ PERSONA.cedula = MIEMBRO.cedula<br>(MIEMBRO $\bowtie$ MIEMBRO.cedula = MEMBRESIA.MIEMBRO_cedula<br>( $\sigma$ estado = 'A' (MEMBRESIA)) $\bowtie$ MEMBRESIA.PLAN_id_plan = PLAN.id_plan $\sigma$ precio > 100000 (PLAN))))                                                                                                             |
| 37 | Obtener nombre y apellido de los entrenadores con nivel de exigencia 'Alto' especializados en CrossFit                         | $\pi$ primer_nombre, primer_apellido (PERSONA $\bowtie$ PERSONA.cedula = ENTRENADOR.cedula ( $\sigma$ nivel_exigencia = 'Alto' (ENTRENADOR)) $\bowtie$ ENTRENADOR.cedula = Especializar.ENTRENADOR_cedula<br>(Especializar $\bowtie$ Especializar.DEPORTE_id_deporte = DEPORTE.id_deporte $\sigma$ nombre = 'CrossFit' (DEPORTE))))                                                            |
| 38 | Obtener la cédula de los miembros con restricción médica de tipo 'Cardiovascular' y nivel de gravedad 'Alto'                   | $\pi$ cedula (MIEMBRO $\bowtie$ MIEMBRO.cedula = Restriccion_medica.MIEMBRO_cedula $\sigma$ tipo = 'Cardiovascular' $\wedge$ nivel_gravedad = 'Alto' (Restriccion_medica))                                                                                                                                                                                                                     |
| 39 | Obtener las clases en salas con capacidad mayor a 30 y con horario disponible                                                  | $\pi$ id_clase, estado, Sala_id_sala (CLASE $\bowtie$ CLASE.Sala_id_sala = Sala.id_sala ( $\sigma$ capacidad > 30 (Sala)) $\bowtie$ CLASE.Horario_id_horario = Horario.id_horario ( $\sigma$ disponibilidad = 'S' (Horario)))                                                                                                                                                                  |
| 40 | Obtener la cédula del miembro, fecha y valor de los pagos realizados en enero de 2026 con método Efectivo                      | $\pi$ MEMBRESIA.cedula, fecha_pago, valor_pagado ( $\sigma$ metodo_pago = 'Efectivo' $\wedge$ fecha_pago >= '2026-01-01' $\wedge$ fecha_pago <= '2026-01-31' (PAGO))                                                                                                                                                                                                                           |
| 41 | Obtener nombre y repeticiones por serie de los ejercicios del miembro con cédula '1001234567' que tienen más de 3 repeticiones | $\pi$ nombre_ejerc, reps_serie ( $\sigma$ PLAN_ENTRENAMIENTO_MIEMBRO.cedula = '1001234567' $\wedge$ reps_serie > 3 (EJERCICIO))                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 42 | Obtener nombre y apellido de los miembros que asistieron a clases del deporte con id 1 en salas con capacidad mayor a 20       | $\pi$ primer_nombre, primer_apellido (<br>PERSONA $\bowtie$ PERSONA.cedula = MIEMBRO.cedula MIEMBRO $\bowtie$ MIEMBRO.cedula = Asistir.MIEMBRO_cedula Asistir $\bowtie$ Asistir.CLASE_id_clase = CLASE.id_clase<br>$\wedge$ Asistir.CLASE_id_sala = CLASE.Sala_id_sala ( $\sigma$ id_deporte_clase = 1 (CLASE)) $\bowtie$ CLASE.Sala_id_sala = Sala.id_sala ( $\sigma$ capacidad > 20 (Sala))) |
| 43 | Cédulas de entrenadores que NO tienen ningún deporte registrado en Especializar.                                               | $\pi$ cedula (ENTRENADOR) - $\pi$ ENTRENADOR_cedula (Especializar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 44 | Nombre de las máquinas que han tenido mantenimiento de tipo 'Preventivo' y que tienen capacidad mayor a 150 kg.                | $\pi$ nombre_maquina (MAQUINAS $\bowtie$ MAQUINAS.codigo_serie = Mantenimiento.MAQUINAS_codigo_serie $\sigma$ tipo_mant = 'Preventivo' (Mantenimiento)) $\cap$ $\pi$ nombre_maquina ( $\sigma$ capacidad > 150 (MAQUINAS))                                                                                                                                                                     |
| 45 | La cédula de los miembros con membresía activa que no tienen ningún pago registrado                                            | $\pi$ MIEMBRO_cedula ( $\sigma$ estado = 'A' (MEMBRESIA)) - $\pi$ MEMBRESIA_cedula (PAGO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## H. División (÷) y consultas avanzadas

| #  | Consulta en lenguaje natural                                                                                | Expresión Álgebra Relacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46 | La cédula de los miembros que han asistido a todas las clases dictadas en la sala con id 1                  | $\pi$ MIEMBRO_cedula, id_clase ( $\rho$ id_clase $\leftarrow$ CLASE_id_clase ( $\sigma$ CLASE_id_sala = 1 (Asistir))) $\div$ $\pi$ id_clase ( $\sigma$ Sala_id_sala = 1 (CLASE))                                                                                                                                                                        |
| 47 | Los entrenadores especializados en todos los deportes registrados                                           | $\pi$ ENTRENADOR_cedula, id_deporte ( $\rho$ id_deporte $\leftarrow$ DEPORTE_id_deporte (Especializar)) $\div$ $\pi$ id_deporte (DEPORTE)                                                                                                                                                                                                               |
| 48 | Cédula de los miembros cuyo plan de entrenamiento contiene todos los ejercicios registrados                 | $\pi$ PLAN_ENTRENAMIENTO_MIEMBRO_cedula, id_ejercicio (EJERCICIO) $\div$ $\pi$ id_ejercicio (EJERCICIO)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 49 | Valor de pago más alto registrado sin usar funciones de agregación                                          | $\pi$ valor_pagado (PAGO) - $\pi$ valor_pagado ( $\sigma$ valor_pagado < val (PAGO $\times$ $\rho$ val $\leftarrow$ valor_pagado ( $\pi$ valor_pagado (PAGO))                                                                                                                                                                                           |
| 50 | Nombre y apellido de los miembros que tienen pagos registrados y también tienen restricciones médicas       | $\pi$ primer_nombre, primer_apellido (PERSONA $\bowtie$ PERSONA.cedula = cedula ( $\rho$ cedula $\leftarrow$ MEMBRESIA_cedula ( $\pi$ MEMBRESIA_cedula (PAGO)) $\cap$ $\rho$ cedula $\leftarrow$ MIEMBRO_cedula ( $\pi$ MIEMBRO_cedula (Restriccion_medica)))))                                                                                         |
| 51 | id y capacidad de las salas donde se usan equipamientos con más de 5 unidades en clases con más de 15 cupos | $\pi$ id_sala, capacidad (Sala $\bowtie$ Sala.id_sala = CLASE_Sala_id_sala ( $\pi$ CLASE_Sala_id_sala ( $\sigma$ cantidad_equipo > 5(Usarv3) $\bowtie$ Usarv3.CLASE_id_clase = CLASE.id_clase $\wedge$ Usarv3.CLASE_Sala_id_sala = CLASE.Sala_id_sala $\sigma$ cupos > 15 (CLASE)))))                                                                   |
| 52 | Cédula de los miembros con nivel Avanzado que no han asistido a ninguna clase del deporte Yoga              | $\pi$ cedula ( $\sigma$ nivel_experiencia = 'Avanzado' (MIEMBRO)) - $\rho$ cedula $\leftarrow$ MIEMBRO_cedula ( $\pi$ MIEMBRO_cedula (Asistir $\bowtie$ Asistir.CLASE_id_clase = CLASE.id_clase $\wedge$ Asistir.CLASE_id_sala = CLASE.Sala_id_sala (CLASE $\bowtie$ CLASE.id_deporte_clase = DEPORTE.id_deporte $\sigma$ nombre = 'Yoga' (DEPORTE))))) |
| 53 | Nombre, apellido y correo de las personas que no son miembros, ni entrenadores, ni operadores               | $\pi$ primer_nombre, primer_apellido, correo ( PERSONA $\bowtie$ PERSONA.cedula = solo_cedula ( $\rho$ solo_cedula $\leftarrow$ cedula ( $\pi$ cedula ( PERSONA ) - ( ( $\pi$ cedula ( MIEMBRO ) $\cup$ $\pi$ cedula ( ENTRENADOR ) ) $\cup$ $\pi$ cedula ( OPERADOR ) ) ) ) )                                                                          |

## 5. Resumen de sentencias por grupo

| # | Consulta en lenguaje natural                           | Expresión Álgebra Relacional |
|---|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| 0 | A — Selección ( $\sigma$ )                             | 7 sentencias (1 - 7)         |
| 1 | B — Proyección ( $\pi$ )                               | 5 sentencias (8 - 12)        |
| 2 | C — Selección + Proyección combinadas                  | 5 sentencias (13 - 17)       |
| 3 | D — Producto Cartesiano y Join ( $\bowtie$ )           | 9 sentencias (18 - 26)       |
| 4 | E — Unión, Intersección y Diferencia ( $\cup \cap -$ ) | 5 sentencias (27 - 31)       |
| 5 | F — Renombramiento ( $\rho$ )                          | 4 sentencias (32 - 35)       |
| 6 | G — Consultas compuestas                               | 10 sentencias (36 - 45)      |
| 7 | H — División ( $\div$ ) y consultas avanzadas          | 8 sentencias (46 - 53)       |
| 8 | TOTAL                                                  | 53 sentencias                |

Todas las sentencias fueron formuladas con base en el modelo relacional del proyecto y la notación enseñada en el curso. Se utilizaron los operadores  $\sigma$ ,  $\pi$ ,  $\rho$ ,  $\times$ ,  $\bowtie$ ,  $\cup$ ,  $\cap$ ,  $-$ ,  $\div$  de manera correcta y se aplicó renombramiento siempre que fue necesario para evitar ambigüedad en los atributos.